

Лекция № 1. Основы общей и информационной экологии

Дисциплина: Информационная экология

ВУЗ: Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ)

Кафедра: «Экология, безопасность жизнедеятельности и электропитания» (Центр заочного обучения)

Преподаватель: к.ф.-м.н., доцент Курбатов Валерий Александрович (v.a.kurbatov@mtuci.ru)

Учебный год: 2025 / 2026 (4-й семестр)

Содержание лекции

1. [Введение. Понятие экологии, история и структура науки](#)
 2. [Задачи и специфика информационной экологии](#)
 3. [Биосфера и её эволюция. Учение В.И. Вернадского](#)
 4. [Жизнь как термодинамический процесс](#)
 5. [Экологические факторы и их действие на организмы](#)
 6. 5.1. [Абиотические факторы \(наземные, почвенные, водные\)](#)
 7. 5.2. [Биотические факторы и классификация взаимоотношений](#)
 8. [Экологическая ниша и лимитирующие факторы](#)
 9. [Популяция: структура, свойства и динамика](#)
 10. [Экологические системы \(экосистемы\) и биогеоценоз](#)
 11. 8.1. [Трофическая структура и энергетические уровни](#)
 12. 8.2. [Принципы функционирования и устойчивость экосистем](#)
 13. [Основные законы экологии](#)
 14. [Критерии оценки состояния ОС и санитарно-гигиеническое нормирование](#)
 - о 10.1. [Понятия ПДК, ПДВ, ПДС и расчетные соотношения](#)
 - о 10.2. [Классификация опасности веществ \(I–IV классы\)](#)
 - о 10.3. [Классификация видов загрязнения ОС](#)
 15. [Промышленное производство и защита геосфер](#)
 - о 11.1. [Загрязнение атмосферы и методы пыле-газоочистки](#)
 - о 11.2. [Загрязнение гидросферы и очистка сточных вод](#)
 - о 11.3. [Загрязнение литосферы и деградация почв](#)
 16. [Электромагнитное загрязнение и методы защиты от ЭМП](#)
 17. [Правовые основы охраны природы и экологический мониторинг](#)
 18. [Экологически чистые технологии и возобновляемые источники энергии](#)
 19. [Контрольные вопросы для самопроверки к зачету](#)
-

1. Введение. Понятие экологии, история и структура науки

1.1. Происхождение термина и исторические вехи

- **Экология** (от греч. *oikos* — жилище, дом, местопребывание, и *logos* — учение, наука).
- Термин впервые предложен немецким биологом-эволюционистом **Эрнстом Геккелем в 1866 году** в фундаментальном труде «Общая морфология организмов». Первоначально экология определялась как наука о взаимосвязях между растительными и животными сообществами и окружающей их средой.
- **1948 год**: в МГУ им. М.В. Ломоносова введен первый в СССР обязательный вузовский курс охраны природы.
- **1960-е годы**: экологический бум, признание того, что экологические законы применимы не только к диким растениям и животным, но и к человеку, его технологиям и социуму. Сформировалась концепция **охраны окружающей среды (ООС)** как практического прикладного раздела экологии.

1.2. Современные толкования экологии

1. **Общенаучный подход**: методология исследования взаимодействия любых биосистем с окружающей средой («*живые организмы* — *среда*»).

2. **Биологическая наука:** фундаментальная дисциплина о живых системах (популяциях, сообществах, биогеоценозах) и их связях («система — система — среда»).
3. **Проблемно-ориентированная наука:** совокупность теоретических и прикладных задач взаимодействия человека и природы («человек — биосфера»).
4. **Синтетическая комплексная дисциплина:** интеграция естественных (биология, физика, химия, геология) и общественных (экономика, социология, право) наук.

1.3. Структура современной экологии



- **Аутэкология** — экология отдельных видов и особей, их адаптации к факторам среды.
- **Демэкология** — экология популяций (структура, численность, динамика).
- **Синэкология** — экология сообществ, биогеоценозов и биосферы в целом.

2. Задачи и специфика информационной экологии

Информационная экология рассматривает информационные процессы, потоки данных и технические средства связи во взаимосвязи с природной средой и человеком:

1. **Информационный аспект экосистем:** изучение передачи сигналов, генетической и поведенческой информации между организмами в биогеоценозах.
2. **Информационное моделирование и системный анализ:** применение математических моделей, вычислительных систем и баз данных для прогнозирования состояния биосферы и техногенных рисков.
3. **Экология инфокоммуникаций и электроники:** - Анализ энергетических затрат дата-центров (ЦОД), сетей связи и вычислительных комплексов. - Минимизация вредных факторов: тепловое рассеяние, электромагнитное излучение (ЭМИ), электронные отходы (e-waste).
4. **Экологическая культура и информационная гигиена:** защита интеллектуальной и психофизиологической среды человека от информационного загрязнения (дезинформация, когнитивная перегрузка).

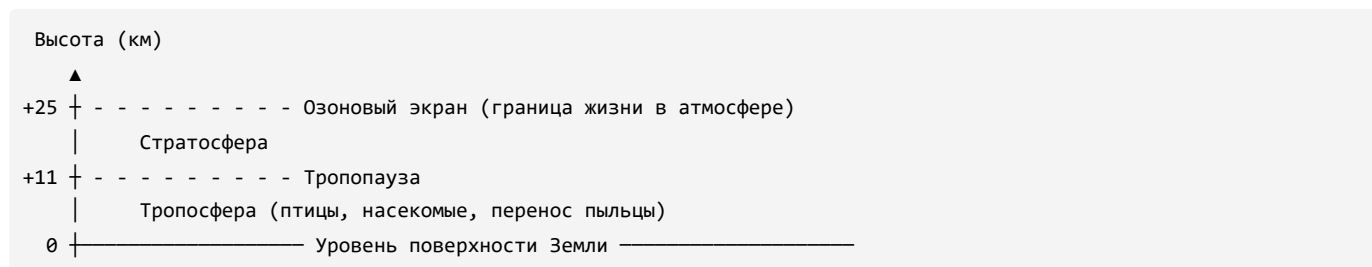
3. Биосфера и её эволюция. Учение В.И. Вернадского

3.1. Определение и границы биосферы

Биосфера (БС) — глобальная экосистема Земли; термодинамически открытая оболочка планеты, область существования «живого вещества» (термин В.И. Вернадского, 1863–1945). Возникла около 3,8–4,0 млрд лет назад.

Пространственные границы биосферы (общая мощность ~40 км):

- **Верхняя граница (в атмосфере):** проходит на высоте **20–25 км** в стратосфере и ограничена **озоновым экраном** (O_3), задерживающим губительное жесткое ультрафиолетовое излучение Солнца. Выше поднимаются только споры бактерий и грибов.
- **Нижняя граница в гидросфере:** охватывает **всю толщу Мирового океана** до максимальных глубин (Марианский желоб — **11 022 м**), где жизнь существует в условиях колоссального давления и полного отсутствия солнечного света за счет хемосинтеза и детрита.
- **Нижняя граница в литосфере:** ограничена глубиной **3–4 км** (в среднем до 2–3 км), где температурный барьер подземных вод достигает **100 °C** (граница жизнедеятельности анаэробных термофильных бактерий).



	Литосфера	Гидросфера
-3	Нижняя граница в земной коре (температура до 100°C)	
-11		Дно океана (до 11 км)

3.2. Вещество биосферы по Вернадскому

1. **Живое вещество** — совокупность всех живых организмов планеты (биомасса).
2. **Биогенное вещество** — продукты жизнедеятельности организмов (уголь, нефть, торф, известняки, мел, кислород атмосферы).
3. **Косное вещество** — неживая материя, образованная без участия жизни (магматические породы, минералы, метеориты).
4. **Биокосное вещество** — динамические системы совместного происхождения живого и косного вещества (**почва**, природные воды, ил, тропосфера).

3.3. Ноосфера и биотехносфера

- **Биотехносфера** — качественно новый этап развития биосферы, в котором искусственные технические системы и инженерные сооружения преобразуют естественные круговороты.
- **Ноосфера** (сфера разума по В.И. Вернадскому, Э. Леруа и П. Тейяру де Шардену) — высшая стадия эволюции биосферы, при которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором глобального развития и гармонизируется с законами природы.

4. Жизнь как термодинамический процесс

4.1. Термодинамические основы жизни

- Определение Ф. Энгельса: «Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей природой...».
- С позиций статистической физики и термодинамики (Э. Шрёдингер, И. Пригожин), живой организм является **открытой неравновесной термодинамической системой**, обменивающейся с окружающей средой (ОС) веществом, энергией и информацией.

4.2. Энтропия и негэнтропия

- **Второе начало термодинамики** для изолированных систем:

$$\Delta S \geq 0$$

где S — энтропия (мера хаоса, неупорядоченности системы). В замкнутой системе любые спонтанные процессы ведут к максимуму энтропии (тепловой смерти).

- **Формула Больцмана:**

$$S = k \cdot \ln W$$

где k — постоянная Больцмана, W — термодинамическая вероятность состояния (число микросостояний).

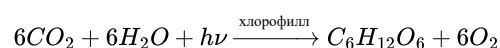
- **Принцип негэнтропии Шрёдингера:** Чтобы противостоять дезорганизации, живой организм непрерывно «питается отрицательной энтропией» (негэнтропией), извлекая упорядоченность из внешней среды и сбрасывая избыточное тепло и отходы (энтропию) в ОС:

$$dS = d_i S + d_e S$$

где $d_i S > 0$ — внутренняя генерация энтропии (необратимые метаболические потери), $d_e S < 0$ — отток энтропии за счет поглощения высококачественной свободной энергии (солнечного света, сложной органики). Для стационарного состояния организма $dS = 0 \implies d_e S = -d_i S$.

4.3. Фотосинтез — энергетический базис биосферы

Энергетический приток биосферы поддерживается солнечной радиацией γ . Зеленые растения (продуценты) осуществляют фотосинтез:



- КПД фотосинтеза составляет всего **1–5%** от поглощаемой физиологически активной радиации (ФАР). - Образовавшаяся глюкоза выполняет две ключевые функции: 1. **Строительный материал** (полимеризация в целлюлозу, лигнин, синтез белков и липидов). 2. **Аккумулятор химической энергии** (при окислении и клеточном дыхании выделяется энергия для процессов жизнедеятельности).

5. Экологические факторы и их действие на организмы

Экологический фактор — любой элемент или условие окружающей среды, способное оказывать прямое или косвенное воздействие на живые организмы хотя бы на одной из стадий их онтогенеза.



По периодичности воздействия факторы делятся на: - **Первичные периодические**: вызваны суточным и годовым вращением Земли (смена дня и ночи, сезонов года, температура, приливы). Организмы имеют глубокую эволюционную адаптацию (циркадные биоритмы, фотопериодизм). - **Вторичные периодические**: следствия первичных (влажность воздуха, растительный покров, количество корма). - **Непериодические**: не имеют строгой цикличности (стихийные бедствия, вулканы, техногенные катастрофы, резкие промышленные сбросы).

5.1. Абиотические факторы

1. Солнечная радиация и световой режим

- Около 99% солнечной энергии распространяется в диапазоне длин волн от **0,1 до 4 мкм**:
- Ультрафиолетовые лучи (УФИ, $\lambda < 0,40$ мкм)**: химически активны. В малых дозах стимулируют синтез витамина D, в высоких (особенно жесткий УФ $\lambda < 0,29$ мкм) — разрушают белки, вызывают мутации ДНК и рак кожи.
- Видимый свет ($\lambda = 0,40 \dots 0,75$ мкм)**: физиологически активная радиация (ФАР), основа фотосинтеза, обеспечивает зрительную ориентацию организмов.
- Инфракрасные лучи (ИК, $\lambda > 0,75$ мкм)**: тепловая энергия, обеспечивает терморегуляцию биосферы.

2. Температурный фактор

- Температурный диапазон активной жизни большинства видов: от 0°C до $+50^{\circ}\text{C}$.
- Правило Вант-Гоффа**: при повышении температуры на каждые 10°C скорость биохимических реакций возрастает в 2–3 раза ($Q_{10} = 2 \dots 3$).
- Организмы делятся на:
- Пойкилотермные** (холоднокровные) — температура тела зависит от среды (беспозвоночные, рыбы, амфибии, рептилии).
- Гомойотермные** (теплокровные) — поддерживают постоянную температуру тела за счет эндогенного метаболизма (птицы, млекопитающие).

3. Влажность воздуха и атмосферные осадки

- Около 50% влаги атмосферы сосредоточено в приземном слое до 1,5 ... 2 км.
- Дефицит влажности** — разность между максимальным насыщением (упругостью насыщенного пара E) при данной температуре и фактической абсолютной влажностью (e). Чем выше дефицит, тем интенсивнее испарение (транспирация у растений).

4. Эдафические (почвенные) факторы

- Почва — рыхлый поверхностный слой суши, обладающий свойством **плодородия**.
- Включает 3 фазы: твердую (минералы 90 — 95%, гумус 5 — 10%), жидкую (почвенный раствор) и газообразную (почвенный воздух, обогащенный CO_2).

5. Факторы водной среды (гидросфера)

- Плотность воды в **800 раз**, а вязкость в **55 раз выше**, чем у атмосферного воздуха, что обуславливает специфику плавания (планктон, нектон, бентос).
- **Прозрачность (мутность)**: определяет глубину фотической зоны (зоны фотосинтеза).
- **Соленость**: в пресных водах преобладают гидрокарбонаты (HCO_3^-), в морских — хлориды (Cl^-) и сульфаты (SO_4^{2-}).

5.2. Биотические факторы и типы взаимоотношений

Биотические факторы — совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на другие. Подразделяются на прямые и косвенные коакции.

Тип взаимоотношения	Обозначение	Сущность и пример
Мутуализм (симбиоз)	+ / +	Взаимовыгодное обязательное сожительство (лишайник = гриб + водоросль; азотфиксирующие клубеньковые бактерии и бобовые).
Протокооперация	+ / +	Взаимовыгодное, но необязательное сотрудничество (рак-отшельник и актиния).
Комменсализм:	+ / 0	Односторонне выгодное сосуществование без вреда для партнера:
— <i>нахлебничество</i>		Питание остатками трапезы хозяина (рыбы-прилипалы и акулы).
— <i>синойкия (квартирантство)</i>		Использование убежищ/нор другого вида (птицы в дуплах дятла).
— <i>форезия</i>		Перенос мелких организмов более крупными (клещи на жуках).
Хищничество	+ / -	Прямое умерщвление и поедание жертвы хищником (волк и заяц).
Паразитизм	+ / -	Длительное использование организма хозяина как источника питания и среды обитания (гельминты, вирусы, клещи).
Конкуренция	- / -	Борьба за общий неделимый ограниченный ресурс (пищу, свет, территорию). Ведет к экологической дифференциации.
Аменсализм	- / 0	Один организм угнетает другой без видимой выгоды/ущерба для себя (плесневый гриб пеницилл выделяет антибиотик против бактерий; тень от кроны дерева для светолюбивых трав).
Нейтрализм	0 / 0	Совместное обитание видов на одной территории без прямого влияния друг на друга (белка и лось в одном лесу).

6. Экологическая ниша и лимитирующие факторы

6.1. Понятие экологической ниши

- **Экологическая ниша (ЭН)** — совокупность всех факторов среды (физических, химических, трофических), в пределах которых возможна жизнедеятельность и воспроизводство популяции данного вида. «Адрес» вида — это местообитание, а «профессия» — это его экологическая ниша (Ч. Элтон).
- **Фундаментальная ниша** (по Хатчинсону) — теоретический *n*-мерный объем условий, в котором вид может существовать при отсутствии конкурентов.
- **Реализованная ниша** — фактическое пространство условий, занимаемое видом в присутствии конкурентов и хищников.
- **Принцип конкурентного исключения (принцип Гаузе)**: два вида с одинаковыми экологическими нишами не могут устойчиво сосуществовать в одной экосистеме. Более приспособленный вид со временем вытесняет конкурента либо происходит дифференциация ниш.

6.2. Лимитирующий фактор и законы Либиха — Шелфорда

- **Лимитирующий (ограничивающий) фактор** — фактор среды, уровень которого ближе всего к критическому минимуму или максимуму толерантности организма и ограничивает его жизнедеятельность.

- **Закон минимума Юстуса Либиха (1840 г.):** «Выносливость и продуктивность организма определяются самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей — фактором, находящимся в минимальном количестве».
- «Бочка Либиха» — наглядная модель: объем наливаемой воды определяется высотой самой короткой дощечки бочки.
- **Закон толерантности Виктора Шелфорда (1913 г.):** «Лимитирующим фактором, препятствующим процветанию организма, может быть как недостаток, так и избыток любого экологического фактора».



- **Стенобионты** — виды с узким диапазоном толерантности (стенотермные форель, кораллы).
- **Эврибионты** — виды с широким экологическим диапазоном (эвритермные крыса, сосна, человек).

7. Популяция: структура, свойства и динамика

Популяция (ПП) (термин В. Иогансена, 1903 г.) — совокупность особей одного биологического вида, населяющих определенное пространство (ареал), длительно воспроизводящих себя и свободно скрещивающихся между собой (**панмиксия**).

7.1. Основные статические характеристики популяции

1. **Численность (N):** общее число особей на данной территории.
2. **Плотность:** число особей или биомасса, приходящаяся на единицу площади или объема (N/S или N/V).
3. **Половая структура:** соотношение полов (первичное при оплодотворении $\approx 1 : 1$, вторичное при рождении, третичное среди половозрелых особей).
4. **Возрастная структура:** соотношение возрастных когорт (предрепродуктивная, репродуктивная, пострепродуктивная). Растущие популяции имеют пирамидальную форму с преобладанием молодняка.

7.2. Динамика численности и кривые роста

Изменение численности во времени определяется балансом 4 процессов:

$$\Delta N = (B + I) - (D + E)$$

где B — рождаемость, D — смертность, I — иммиграция, E — эмиграция.

- **Экспоненциальный рост (J -образная кривая):**

$$\frac{dN}{dt} = r \cdot N$$

где r — биотический потенциал вида (удельная скорость естественного прироста). Наблюдается при неограниченных ресурсах среды (бактериальные вспышки, вредители). Заканчивается резким коллапсом численности (*crash*).

- **Логистический рост (S -образная кривая Ферхюльста — Пирла):**

$$\frac{dN}{dt} = r \cdot N \left(1 - \frac{N}{K} \right)$$

где K — емкость среды (максимальная численность, которую способна поддерживать среда обитания при имеющихся ресурсах). Член $(1 - N/K)$ выражает **сопротивление среды**. При $N \rightarrow K$ темп роста стремится к нулю, популяция стабилизируется.

8. Экологические системы (экосистемы) и биогеоценоз

- **Экосистема** (термин А. Тенсли, 1935 г.) — любая совокупность совместно обитающих организмов и условий их существования, объединенных круговоротом веществ и потоком энергии. Экосистема не имеет строгих пространственных границ (капля воды, аквариум, пруд, тайга, биосфера).
- **Биогеоценоз (БГЦ)** (термин В.Н. Сукачева, 1940 г.) — территориально очерченный участок биосферы с однородными условиями (биотоп: почва, рельеф, микроклимат) и единым сообществом организмов (биоценоз: фитоценоз, зооценоз, микробиоценоз). **БГЦ — элементарная пространственная единица биосферы.**

БИОГЕОЦЕНОЗ = БИОТОП (экотоп: климат, почва) + БИОЦЕНОЗ (фито-, зоо-, микробиоценоз)

8.1. Трофическая структура и энергетические уровни

Всякая экосистема состоит из трех функциональных групп организмов: 1. **Продуценты (автотрофы)**: зеленые растения и хемосинтетики, производящие первичную органическую биомассу из неорганических соединений (CO_2 , H_2O , минеральные соли) за счет энергии Солнца. 2. **Консументы (гетеротрофы)**: потребители готовой органики: - *Консументы I порядка (фитофаги)* — растительноядные животные. - *Консументы II и III порядков (зоофаги, хищники)* — плотоядные животные. 3. **Редуценты (деструкторы, сапротрофы)**: бактерии, грибы и почвенные беспозвоночные, минерализующие мертвую органику (детрит) до простых минеральных веществ (CO_2 , H_2O , NH_3), возвращаемых продуцентам.

Пищевые цепи и экологические пирамиды

- **Пастбищные цепи (цепи выедания)**: Растения → Травоядные → Хищники → Суперхищники.
- **Детритные цепи (цепи разложения)**: Мертвая органика → Детритофаги → Редуценты.
- **Правило 10% (закон Линдемана)**: при переходе с одного трофического уровня на следующий передается в среднем только **около 10% энергии** (биомассы). Остальные 90% расходятся на клеточное дыхание, механическое движение, поддержание гомеостаза и рассеиваются в виде низкопотенциального тепла. Этим объясняется ограниченность длины пищевых цепей (обычно 4–5 звеньев).

8.2. Принципы функционирования и устойчивость экосистем

1. Получение ресурсов и освобождение от отходов происходит исключительно в рамках замкнутого **круговорота веществ**.
2. Экосистемы функционируют за счет постоянного внешнего притока солнечной энергии.
3. **Принцип отрицательной обратной связи**: отклонение численности любого компонента компенсируется регуляторными механизмами системы (система «хищник — жертва»).
4. **Закон необходимого разнообразия (У.Р. Эшби)**: устойчивость экосистемы прямо пропорциональна ее видовому богатству и числу трофических связей.

9. Основные законы экологии

9.1. Четыре афористических закона Барри Коммонера (1971 г.)

1. **«Все связано со всем»** — отражает системное строение биосферы, взаимную обусловленность всех биогеохимических циклов.
2. **«Все должно куда-то деваться»** — закон сохранения массы вещества в экосистемах. В природе нет отходов; техногенные выбросы накапливаются и циркулируют в геосферах.
3. **«Природа знает лучше»** — предупреждение против бездумного технического вмешательства в естественные механизмы саморегуляции биосферы.
4. **«Ничто не дается даром»** (за все приходится платить) — всякое технологическое извлечение природного ресурса или сброс отходов неизбежно влечет экологические и экономические издержки.

9.2. Закон ограничения природных ресурсов и правило 1%

- Все природные ресурсы планеты конечны.
- **Правило одного процента**: крупномасштабное антропогенное изменение энергетического баланса биосферы более чем на 1% выводит глобальную экосистему из динамического равновесия и ведет к необратимым климатическим и биосферным сдвигам.

10. Критерии оценки состояния ОС и санитарно-гигиеническое нормирование

10.1. Понятия ПДК, ПДВ, ПДС и расчетные соотношения

- **Предельно допустимая концентрация (ПДК):** норматив максимального содержания вредного вещества в окружающей среде (воздухе, воде, почве), которое при постоянном воздействии на протяжении всей жизни не вызывает заболеваний и патологий у человека и его потомства.
- ПДК_{р.з.} — концентрация в воздухе **рабочей зоны** (пространство высотой до 2 м над площадкой постоянного/временного пребывания), не вызывающая отклонений при работе 8 ч в день (не более 41 ч в неделю) за весь трудовой стаж.
- ПДК_{м.р.} — **максимально разовая** концентрация в воздухе населенных мест за 20 минут осреднения (предотвращает рефлекторные реакции — чихание, кашель, запах).
- ПДК_{с.с.} — **среднесуточная** концентрация в воздухе населенных пунктов (предотвращает токсическое действие при неограниченно долгом вдыхании).
- ПДК_{водн} — в водоемах хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного назначения [мг/л].
- ПДК_п — в почве с учетом ее самоочищения [мг/кг].
- **Предельно допустимый выброс (ПДВ):** научно-технический норматив массы загрязняющего вещества, выбрасываемого предприятием в атмосферу за единицу времени [г/с или т/год], при котором с учетом рассеивания и фоновое загрязнение не превышает ПДК:

$$\text{ПДВ} = (\text{ПДК} - K_{\text{фон}}) \cdot K_{\text{разб}}$$

где $K_{\text{фон}}$ — фоновая концентрация загрязнителя, $K_{\text{разб}}$ — коэффициент аэродинамического разбавления примесей в атмосфере.

- **Эффект суммации вредного действия:** для веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций C_i к их нормативам ПДК_i не должна превышать единицы: $\sum_{i=1}^n \frac{C_i}{\text{ПДК}_i} \leq 1$
- **Токсикологические критерии:**
 - ЛД₅₀ — средняя летальная доза [мг/кг веса], вызывающая гибель 50% подопытных животных при введении в организм.
 - ЛК₅₀ — средняя летальная концентрация [мг/л или мг/м³] в воздухе, вызывающая гибель 50% тест-организмов за заданное время экспозиции.

10.2. Классификация опасности веществ (I–IV классы)

Согласно ГОСТ 12.1.007-76 вредные вещества подразделяются на 4 класса опасности:

Класс опасности	Степень опасности	ПДК _{р.з.} , мг/м³	ЛД ₅₀ (внутрь), мг/кг	ЛД ₅₀ (кожа), мг/кг	ЛК ₅₀ (в воздухе), мг/м³	Примеры веществ
I	Чрезвычайно опасные	< 0,1	< 15	< 100	< 500	Ртуть (<i>Hg</i>), свинец (<i>Pb</i>), полоний, цианиды
II	Высокоопасные	0,1 ... 1,0	15 ... 150	100 ... 500	500 ... 5000	Соли тяжелых металлов, хлор (<i>Cl</i> ₂), фенол, бензол
III	Умеренно опасные	1,0 ... 10,0	150 ... 5000	500 ... 2500	5000 ... 50000	Бензин, оксиды серы и азота, метиловый спирт
IV	Малоопасные	> 10,0	> 5000	> 2500	> 50000	Этиловый спирт (<i>C</i> ₂ <i>H</i> ₅ <i>OH</i>), ацетон, аммиак

10.3. Классификация видов загрязнения ОС

1. **Ингредиентное загрязнение** — внесение чуждых химических соединений или резкое превышение естественных концентраций веществ в геосферах.
2. **Параметрическое (физическое) загрязнение** — изменение физических полей среды:
3. Акустическое (шум, вибрация, инфразвук, ультразвук).
4. Электромагнитное (радиоволны, СВЧ, лазерное излучение).
5. Тепловое (нагрев водоемов охладителями ТЭС/АЭС).
6. Радиационное (гамма-, рентгеновское и корпускулярное излучение).
7. Световое (засветка ночного неба мегаполисов).

8. **Биоценоотическое загрязнение** — нарушение структуры биосообществ, интродукция чужеродных видов, вспышки размножения вредителей.

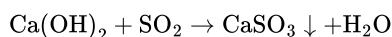
9. **Стациально-деструкционное загрязнение** — механическое разрушение ландшафтов, карьеров, вырубка лесов, эрозия.

11. Промышленное производство и защита геосфер

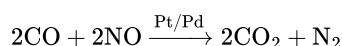
11.1. Загрязнение атмосферы и методы пыле-газоочистки

Источники выбросов делятся на естественные (вулканы, пожары, пыльные бури) и антропогенные (ТЭС, металлургия, нефтехимия, автомобильный транспорт).

Методы очистки выбросов: 1. **Механическая очистка от пыли и аэрозолей:** - *Гравитационные пылеосадительные камеры* — осаждение крупных частиц ($d > 50$ мкм) под действием силы тяжести. - *Циклоны* — инерционное и центробежное осаждение частиц ($d > 10$ мкм) во вращающемся вихревом потоке. - *Рукавные и тканевые фильтры* — тонкая фильтрация через пористые ткани (эффективность до 98–99%). - *Электрофильтры* — ионизация пыли в коронном разряде (напряжение 40–80 кВ) и осаждение на противоположно заряженных электродах (эффективность до 99,9%). 2. **Физико-химическая очистка от токсичных газов:** - *Абсорбция* — улавливание газов жидким поглотителем (скрубберы Вентури, насадочные колонны). Очистка от SO_2 известковым молоком:



- *Адсорбция* — поглощение газовых компонентов твердыми пористыми сорбентами (активированный уголь, силикагель, цеолиты). - *Каталитическая нейтрализация* — превращение токсичных газов в безвредные на поверхности катализаторов (платина, палладий, оксиды ванадия). Например, нейтрализация выхлопа ДВС:



11.2. Загрязнение гидросферы и очистка сточных вод

Сточные воды классифицируются на: бытовые (фекальные, моющие средства), промышленные (токсичные соли, кислоты, нефтепродукты) и поверхностно-ливневые. В естественных условиях вода самоочищается за ~30 суток, но при перегрузке загрязнениями способность к самоочищению утрачивается.

Стадии очистки сточных вод: 1. **Механическая очистка:** решетки, сита, песколовки, жиро- и нефтеловушки, первичные радиальные и горизонтальные отстойники (задерживают до 60% нерастворенных примесей). 2. **Химическая и физико-химическая очистка:** - Коагуляция (добавление солей железа и алюминия $FeSO_4$, $Al_2(SO_4)_3$ для укрупнения коллоидов). - Флотация (всплывание гидрофобных частиц с пузырьками воздуха). - Нейтрализация кислот и щелочей. 3. **Биологическая очистка:** разложение растворенной органики микроорганизмами активного ила: - *Аэротенки* — железобетонные резервуары с непрерывной принудительной аэрацией воздухом. - *Биофильтры* — фильтрация через слой щебня или пластика, покрытый биопленкой. 4. **Обеззараживание:** хлорирование, озонирование или обработка ультрафиолетом перед сбросом в водоем.

11.3. Загрязнение литосферы и деградация почв

- Суша занимает всего **29,2% площади планеты**. Слой плодородной почвы толщиной 2 см в естественных условиях формируется от **200 до 600 лет**.
 - Главные загрязнители почв: тяжелые металлы (Pb , Cd , Hg , Zn), ядохимикаты (пестициды, гербициды), отвалы золы и шлаков ТЭС, карьерные выемки и терриконы, твердые бытовые отходы.
 - Самоочищение почв протекает крайне медленно, поэтому тяжелые металлы переходят по трофическим цепям в сельскохозяйственные культуры и организм человека.
-

12. Электромагнитное загрязнение и методы защиты от ЭМП

Электромагнитные поля (ЭМП) — невидимый фактор физического загрязнения, порождаемый теле- и радиовещанием, базовыми станциями сотовой связи, радиолокаторами, серверами и вычислительными комплексами.

12.1. Диапазоны частот и физические параметры

- ВЧ (высокие частоты): длинные (10 ... 3 км), средние (3 км ... 100 м), короткие (100 ... 10 м) радиоволны.

- УВЧ (ультравысокие): дециметровые (10 ... 1 м, 30 ... 300 МГц).
- СВЧ (сверхвысокие): дециметровые и сантиметровые (1 м ... 1 мм, 300 МГц ... 300 ГГц).

Объемная плотность электромагнитной энергии (W):

$$W = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon E^2 + \mu_0 \mu H^2}{2} \quad [\text{Дж/м}^3]$$

где E — напряженность электрического поля [В/м], H — напряженность магнитного поля [А/м].

Плотность потока энергии (ППЭ):

$$\Pi = E \times H = \frac{E^2}{Z_0} \quad [\text{Вт/м}^2 \text{ или мкВт/см}^2]$$

где $Z_0 \approx 377 \Omega$ — волновое сопротивление свободного пространства ($1 \text{ Вт/м}^2 = 100 \text{ мкВт/см}^2$).

12.2. Санитарные нормативы облучения (СанПиН)

Допустимая плотность потока энергии зависит от времени экспозиции T [часов]: - **Для постоянного во времени воздействия (неподвижные антенны):** $\Pi_{\text{доп}} \leq \frac{2}{T} \text{ Вт/м}^2$ При $T = 8 \text{ часов рабочего дня: } \Pi_{\text{доп}} = 2 / 8 = 0,25 \text{ Вт/м}^2 = 25 \text{ мкВт/см}^2$. - **Для сканирующих и вращающихся антенн:**

$$\Pi_{\text{доп}} \leq \frac{20}{T} \quad [\text{Вт/м}^2]$$

(При температуре воздуха на рабочем месте $> 28^\circ\text{C}$ нормативные уровни снижаются вдвое; интерполяция не допускается).

12.3. Методы защиты от ЭМП

1. **Защита расстоянием:** размещение персонала на удалении от источника, т.к. в дальней зоне плотность потока убывает обратно пропорционально квадрату расстояния ($\Pi \propto 1/R^2$).
2. **Защита временем:** регламентация и сокращение продолжительности пребывания в зоне излучения.
3. **Экранирование источников или рабочих мест:** применение сплошных металлических листов (сталь, медь, латунь) или металлических сеток. Эффективность экрана $\mathcal{E}$ выражается в дБ:

$$\mathcal{E} = 20 \lg \left(\frac{E_0}{E_{\text{эк}}} \right)$$

4. **Поглощающие покрытия:** ферритовые пластины, графитонаполненные полимеры, радиопоглощающие резины.
5. **Средства индивидуальной защиты (СИЗ):** комбинезоны из радиозащитной металлизированной ткани, защитные очки с токопроводящим покрытием диоксида олова (SnO_2).

13. Правовые основы охраны природы и экологический мониторинг

13.1. Юридическая система охраны биосферы в РФ

Включает 4 группы взаимосвязанных мероприятий: 1. **Правовое регулирование:** законы («Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ, «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, Водный, Лесной и Земельный кодексы РФ). 2. **Материально-техническое и кадровое обеспечение:** финансирование экопрограмм, экологическое образование и просвещение. 3.

Государственный и общественный контроль: эконадзор Росприроднадзора, Роспотребнадзора, экологическая экспертиза проектов.

4. **Юридическая ответственность нарушителей:** дисциплинарная, административная (штрафы), гражданско-правовая (возмещение экологического ущерба) и уголовная (ст. 246–262 УК РФ).

13.2. Экологический мониторинг (ЭМ)

Экологический мониторинг — система регулярных наблюдений за состоянием объектов окружающей среды во времени и пространстве для оценки, прогноза и разработки природоохранных мер.

Уровни мониторинга: 1. **Глобальный мониторинг:** межгосударственные спутниковые и наземные наблюдения (изменение климата, озоновый слой, таяние ледников, лесные пожары). 2. **Национальный (государственный) мониторинг:** единая государственная система экологического мониторинга РФ (ЕГСЭМ) в масштабах страны. 3. **Региональный мониторинг:** наблюдения в пределах

природных регионов, бассейнов рек, краев и областей. 4. **Локальный (санитарно-гигиенический, импактный) мониторинг:** контроль источников выбросов конкретного предприятия, автомагистрали или жилого двора.

14. Экологически чистые технологии и возобновляемые источники энергии

14.1. Принципы разработки чистых технологий

- 1. Замена токсичных исходных материалов и растворителей безвредными.
- 2. Внедрение замкнутых циклов оборотного водоснабжения и малоотходных производств.
- 3. Замена твердых и мазутных топлив природным газом или электротягой.
- 4. Высокая герметизация технологических трубопроводов, узлов и реакторов.

14.2. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)

Источник энергии	Физический принцип преобразования	Достоинства	Ограничения и недостатки
Солнечная энергетика (фотовольтаика)	Внутренний фотоэффект в кремниевых р-п полупроводниковых пластинах	Неисчерпаемый ресурс, бесшумность, отсутствие прямых выбросов	Низкий КПД (15 . . . 22%), зависимость от времени суток и облачности, токсичность производства и утилизации панелей
Ветроэнергетика (ВЭС)	Преобразование кинетической энергии воздушных масс в механическую вращательную	Экологичность, масштабируемость	Непостоянство скорости ветра, шум, инфразвук (угроза птицам и фауне), отчуждение земель
Гидроэнергетика (ГЭС, ПЭС)	Преобразование потенциальной энергии перепада уровней воды в электроэнергию	Высокий КПД (> 90%), низкая себестоимость электроэнергии	Затопление пойменных земель, нарушение миграции рыб, заиливание водохранилищ, сейсмориски

15. Контрольные вопросы для самопроверки к зачету

- 1. Кто и в каком году впервые предложил термин «экология»? Каково его буквальное значение?
- 2. В каких пространственных пределах существует биосфера Земли? Что ограничивает ее границы сверху и снизу?
- 3. В чем заключается термодинамическая сущность жизни согласно второму началу термодинамики и теории Э. Шрёдингера?
- 4. Сформулируйте закон минимума Либиха и поясните метафору «бочки Либиха».
- 5. Чем отличается закон толерантности Шелфорда от закона Либиха? Что такое зоны пессимума и оптимума?
- 6. В чем различие между фундаментальной и реализованной экологической нишей? Сформулируйте принцип Гаузе.
- 7. Чем логистический рост численности популяции отличается от экспоненциального? Что означает параметр K ?
- 8. В чем различие понятий «экосистема» и «биогеоценоз»? Кто ввел эти термины?
- 9. Объясните правило 10% Линдемана. Почему пищевые цепи не могут содержать бесконечное число звеньев?
- 10. Сформулируйте четыре закона экологии Барри Коммонера.
- 11. Что такое ПДК, ПДВ и ПДС? В чем отличие $\text{ПДК}_{\text{п.з.}}$ от $\text{ПДК}_{\text{м.п.}}$ и $\text{ПДК}_{\text{с.с.}}$?
- 12. Назовите 4 класса опасности химических веществ и приведите критерии отнесения к ним.
- 13. Какие физико-химические методы применяются для очистки промышленных газов от диоксида серы и оксидов азота?
- 14. Назовите допустимую плотность потока энергии (ППЭ) при постоянном воздействии СВЧ излучения в течение 8-часового рабочего дня.
- 15. Какие существуют 4 уровня системы экологического мониторинга?